Componente Curricular: **Física – Dinâmica**
Professora: Rosana C. – Pádua **Série:** 2ª **Data:** Setembro
Conteúdo: Conservação da Quantidade de Movimento

1) (Unicamp) Um canhão de massa M = 300 kg dispara na horizontal uma bala de massa M = 15 kg com uma velocidade de 60 m/s em relação ao chão. Considere que a bala é atirada para a direita. Determine:

a) a direção e o sentido da velocidade adquirida pelo canhão, após o disparo. Justifique usando a conservação da quantidade de movimento do sistema bala-canhão.
b) o módulo da velocidade de recuo do canhão em relação ao chão.
c) o módulo velocidade de recuo do canhão em relação a bala?
d) a variação da energia cinética do disparo?

2) Sobre um plano horizontal e perfeitamente liso, repousam, frente a frente, um homem e uma caixa de massas respectivamente iguais a 80 kg e 40 kg. Em dado instante, o homem empurra a caixa, que se desloca com velocidade de módulo 10 m/s. Desprezando a influência do ar, calcule o módulo da velocidade do homem após o empurrão.

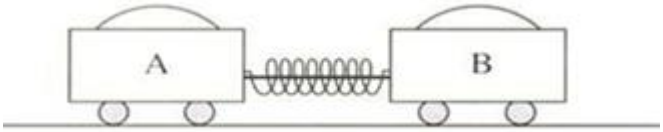
3) Um garoto de massa 50 kg, segurando uma pedra de massa 2 kg, está sobre um carrinho de massa 10 kg. Na situação da fig. a, o sistema está em repouso. Num determinado instante, o garoto lança a pedra horizontalmente com velocidade inicial v = 3 m/s, em relação ao solo (fig b). Desprezando o atrito, calcule o módulo da velocidade de recuo do carrinho.


fig a



fig b

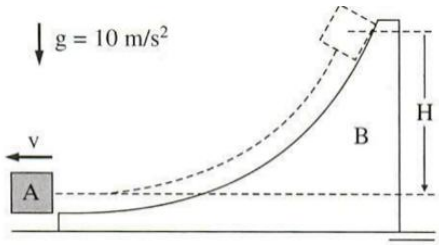
4) (UFPE) Dois carrinhos de brinquedo A e B, inicialmente em repouso, podem mover-se livremente, sem atrito, em um plano horizontal. A massa do carrinho A é 4,0 kg e a do carrinho B é 2,0 kg. Eles estão unidos por uma corda e comprimindo uma mola colocada entre eles. Quando a corda que os mantém unidos é cortada, o carrinho A se desloca com velocidade de módulo 3,0 m/s em relação ao solo. A energia que estava armazenada na mola antes da corda ser cortada era de:



a) 18,0 J. b) 36,0 J. c) 54,0 J. d) 60,0 J. e) 80,0 J.

5) Um astronauta de massa 70 kg encontra-se em repouso numa região do espaço em que as ações gravitacionais são desprezíveis. Ele está fora de sua nave, a 120 m dela, mas consegue mover-se com o auxílio de dispositivo de propulsão que a cada acionamento desprende 100 g de matéria na forma gasosa, os quais são expelidos com velocidade de $5{,}6.10^2$ m/s. Dando um único tiro, qual o menor intervalo de tempo que o astronauta leva para atingir sua nave, suposta em repouso?

6) (Fuvest) O corpo B da figura a seguir tem massa M e pode mover-se sem atrito sobre um plano horizontal. Do seu topo, a altura H, abandona-se um bloco A de massa m=M/2 que, após deslizar sem atrito sobre a superfície curva, dela se separa com uma velocidade horizontal de intensidade 2m/s em relação ao solo.

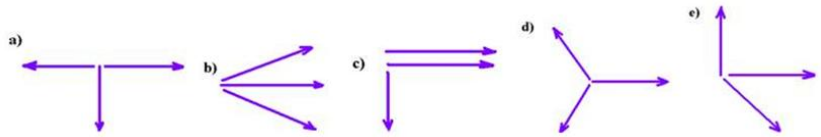


a) Qual a intensidade da velocidade final do corpo B em relação ao solo?
b) Qual a altura H?

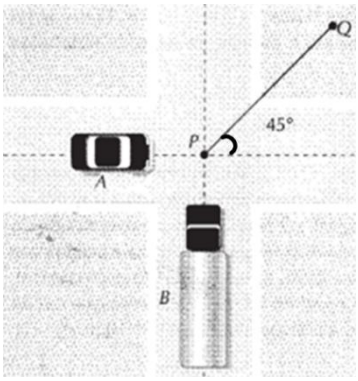
Adote g=10m/s² e despreze o efeito do ar

7) Um homem de 70 kg está parado numa das extremidades de uma canoa de 350 kg, em repouso, num lago. Se o homem caminhar até a outra extremidade, que dista 3 m em relação à primeira, qual será o deslocamento da canoa em relação às águas?

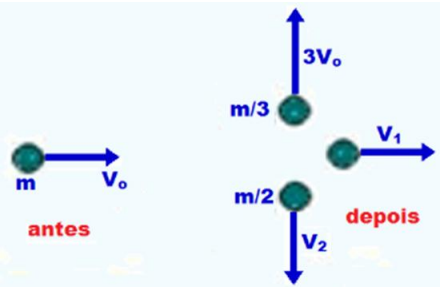
8) (FUVEST-SP) Um asteroide, no espaço, está em repouso em relação a um determinado referencial. Num certo instante ele explode em três fragmentos. Dentre os esquemas representados, assinale o único que pode representar os vetores velocidades dos fragmentos do asteroide logo após a explosão, em relação ao referencial inicial.



9-(IME-RJ) O carro A foi abalroado pelo caminhão B de massa igual ao triplo da massa do carro. O caminhão deslocava-se com velocidade de 36 km/h. Após o choque, que se deu no ponto P, os dois veículos, unidos, deslocaram-se em linha reta até o ponto Q. O motorista do carro declarou que sua velocidade no instante do choque era inferior à máxima permitida que era de 80 km/h. Diga, justificando, se esta declaração é falsa ou verdadeira.



10) Uma bomba explode em três fragmentos na forma mostrada na figura. Determine v_2 e v_1 em termos de v_o.



Respostas			
1) a) horizontal para a esquerda; b) 3 m/s; c) 63 m/s; d) 28350 J	4) c	7) 0,5 m	10) $v_2=2.v_0$ e $v_1 = 6.v_0$
2) 5 m/s	5) 2 min 30 s	8) d	
3) 0,1 m/s	6) a)1 m/s; b) 0,3 m	9) Falsa (v=108 km/h)	